

מבחן קורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א, 24.1.22

מרצה: פרופ' אורנה קופרמן
מתרגלים: בדר אבו ראדי ומאיה דותן
צארית: מזור דוד

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן שלוש שאלות. בכל שאלה כמה סעיפים, ויש לענות על כולם.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייאספו.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף, **אין להוסיף דפים בודדים**.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. **מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.**
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

חלק I. (33 נק')

יהי $\Sigma = \{a, b\}$.

עבור מילה w , נסמן ב $\#_a(w)$ ו $\#_b(w)$ את מספר המופעים של האותיות a ו- b ב w בהתאמה.

נתבונן בשפה: $L = \{w: |w| \bmod 2 = \#_a(w) \bmod 2\}$.

למשל: $\epsilon, bab \in L, ab \notin L$.

1. (9 נק')

ציירו DFA מינימלי לשפה L (אין צורך להוכיח נכונות של הבניה) והוכיחו שהוא מינימלי.

2. (6 נק')

תארו דקדוק חסר הקשר עם משתנה יחיד עבור L , או הוכיחו כי לא קיים דקדוק חסר הקשר כזה עבור L .

3. (9 נק')

יהי $\Sigma = \{a, b\}$.

עבור מילה $w \in \Sigma^*$, נגדיר $\text{scramble}(w) = \{w' : \#_a(w') = \#_a(w) \wedge \#_b(w') = \#_b(w)\}$.

לדוגמא: $\text{scramble}(aab) = \{aab, aba, baa\}$.

עבור שפה L , נגדיר: $\text{scramble}(L) = \{\text{scramble}(w) : w \in L\}$.

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

עבור כל שפה רגולרית $L \subseteq \{a, b\}^*$, השפה $\text{scramble}(L)$ היא רגולרית.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

4. (9 נק')

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

קיימת שפה לא רגולרית $L \subseteq \{a, b\}^*$, כך ש $scramble(L)$ רגולרית.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

חלק II. (32 נק')

5. (14 נק')

נתבונן בשפה:

$L_{TM} = \{\langle M_1, M_2, w \rangle : M_1, M_2 \text{ are TMs such that } M_1 \text{ accepts } w \text{ and } M_2 \text{ does not accept } w\}$

לאיזו מחלקה שייכת L_{TM} ?

(סמנו את בחירתם)

$\overline{RE} \cup \overline{coRE}$

$coRE \setminus R$

$RE \setminus R$

R

הוכחה:

(18 נק')

6. נתבונן בשתי שפות L_1, L_2 מעל א"ב Σ , הוכיחו את אחד המשפטים הבאים ותנו דוגמא נגדית למשפט השני.

משפט 1: אם $L_1 \in co-RE$ ו $L_2 \leq_m L_1$ אז $L_2 \in co-RE$.

משפט 2: אם $L_1 \in co-RE$ ו $L_2 \leq_m L_1$ אז $L_2 \in co-RE$.

הוכחה עבר משפט 1 / 2 (הקיפו והוכיחו). אם אתם משתמשים במשפט שהוכח בכיתה, יש לחזור על ההוכחה.

דוגמא נגדית עבור משפט 1 / 2 (הקיפו והוכיחו שהדוגמא שאתם מציעים היא אכן דוגמא נגדית)

חלק III. (35 נק')

7. (7 נק')

טענה: $A_{TM} \leq_p SAT$

הטענה: נכונה לא נכונה נכונותה לא ידועה ותגרור את נכונות הטענות הבאות: (סמנו והוכחו)

$P=NP$ $NP=coNP$ $PSPACE=NP$ $PSPACE=P$ $NL=P$

הוכחה:

8. (7 נק')

תזכורת: $TQBF = \{ \langle \varphi \rangle : \varphi \text{ is a true fully quantified Boolean formula} \}$.

טענה: $TQBF \leq_p A_{TM}$

הטענה: נכונה לא נכונה נכונותה לא ידועה ותגרור את נכונות הטענות הבאות: (סמנו והוכחו)

$P=NP$ $NP=coNP$ $PSPACE=NP$ $PSPACE=P$ $NL=P$

הוכחה:

9. (7 נק')
 טענה: $TQBF \leq_p SAT$

הטענה:	נכונה	לא נכונה	נכונותה לא ידועה ותגרור את נכונות הטענות הבאות: (סמנו והוכחו)
הוכחה:			$P=NP$ $NP=coNP$ $PSPACE=NP$ $PSPACE=P$ $NL=P$

10. (14 נק')

נתבונן בשפה: $ND-CONT = \{\langle A, D \rangle : A \text{ is an NFA, } D \text{ is a DFA, and } L(A) \subseteq L(D)\}$

מהי מחלקת הסיבוכיות הקטנה ביותר של $ND-CONT$?

(סמנו את בחירתם) NL-complete PTIME NP-complete PSPACE-complete

הוכחה:

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____